

尾巴离地状态下的系统建模

1 尾巴离地状态下的系统建模

本文针对轮腿机器人尾巴离地工况建立动力学模型。该工况下，尾巴不与地面接触，因此尾巴不提供额外的地面支撑力，只通过尾电机安装点与机体发生动力学耦合。系统由机体、左右腿、左右轮以及尾巴组成。

1.1 广义坐标与控制输入

选取系统广义坐标为

$$q = \begin{bmatrix} X_b^h & \phi & \theta_l & \theta_r & \theta_b & \theta_t \end{bmatrix}^T, \quad (1)$$

其中， X_b^h 为机体水平方向位置， ϕ 为偏航角， θ_l 与 θ_r 分别为左右腿角度， θ_b 为机体俯仰角， θ_t 为尾巴角度。

对应的广义速度和广义加速度分别为

$$\dot{q} = \begin{bmatrix} \dot{X}_b^h & \dot{\phi} & \dot{\theta}_l & \dot{\theta}_r & \dot{\theta}_b & \dot{\theta}_t \end{bmatrix}^T, \quad (2)$$

$$\ddot{q} = \begin{bmatrix} \ddot{X}_b^h & \ddot{\phi} & \ddot{\theta}_l & \ddot{\theta}_r & \ddot{\theta}_b & \ddot{\theta}_t \end{bmatrix}^T. \quad (3)$$

系统控制输入选为

$$u = \begin{bmatrix} T_{r \rightarrow b} & T_{l \rightarrow b} & T_{wr \rightarrow r} & T_{wl \rightarrow l} & T_{t \rightarrow b} \end{bmatrix}^T, \quad (4)$$

其中， $T_{r \rightarrow b}$ 和 $T_{l \rightarrow b}$ 为左右腿对机体的驱动力矩， $T_{wr \rightarrow r}$ 和 $T_{wl \rightarrow l}$ 为左右轮对腿部的驱动力矩， $T_{t \rightarrow b}$ 为尾电机对机体的力矩。

1.2 尾巴运动学描述

设尾电机安装点相对机体质心的前向距离为 $a_{t,p}$ ，下向距离为 $b_{t,p}$ ，则安装点相对机体质心的位置可写为

$$r_{bp}^h = a_{t,p} \cos \theta_b + b_{t,p} \sin \theta_b, \quad (5)$$

$$r_{bp}^v = a_{t,p} \sin \theta_b - b_{t,p} \cos \theta_b. \quad (6)$$

尾巴质心相对尾杆方向存在固定偏置角 δ_t ，因此定义尾巴质心方向角为

$$\alpha_t = \theta_t - \theta_b + \delta_t. \quad (7)$$

尾电机安装点的水平和竖直加速度分别为

$$a_{tp}^h = a_b^h - (a_{t,p} \sin \theta_b - b_{t,p} \cos \theta_b) \ddot{\theta}_b - (a_{t,p} \cos \theta_b + b_{t,p} \sin \theta_b) \dot{\theta}_b^2, \quad (8)$$

$$a_{tp}^v = a_b^v + (a_{t,p} \cos \theta_b + b_{t,p} \sin \theta_b) \ddot{\theta}_b - (a_{t,p} \sin \theta_b - b_{t,p} \cos \theta_b) \dot{\theta}_b^2. \quad (9)$$

尾巴质心加速度为

$$a_t^h = a_{tp}^h - l_{t,c} \left[(\ddot{\theta}_t - \ddot{\theta}_b) \sin \alpha_t + (\dot{\theta}_t - \dot{\theta}_b)^2 \cos \alpha_t \right], \quad (10)$$

$$a_t^v = a_{tp}^v - l_{t,c} \left[(\ddot{\theta}_t - \ddot{\theta}_b) \cos \alpha_t - (\dot{\theta}_t - \dot{\theta}_b)^2 \sin \alpha_t \right], \quad (11)$$

其中 $l_{t,c}$ 为尾电机安装点到尾巴质心的距离。

1.3 轮地运动学约束

在尾巴离地工况下，仍假设左右轮满足纯滚动约束和不离地约束，即

$$a_{wr}^h = R\ddot{\theta}_{wr}, \quad a_{wl}^h = R\ddot{\theta}_{wl}, \quad (12)$$

$$a_{wr}^v = 0, \quad a_{wl}^v = 0. \quad (13)$$

右腿转轴加速度为

$$a_r^h = R\ddot{\theta}_{wr} + l_r \cos \theta_r \ddot{\theta}_r - l_r \sin \theta_r \dot{\theta}_r^2, \quad (14)$$

$$a_r^v = -l_r \sin \theta_r \ddot{\theta}_r - l_r \cos \theta_r \dot{\theta}_r^2. \quad (15)$$

左腿转轴加速度为

$$a_l^h = R\ddot{\theta}_{wl} + l_l \cos \theta_l \ddot{\theta}_l - l_l \sin \theta_l \dot{\theta}_l^2, \quad (16)$$

$$a_l^v = -l_l \sin \theta_l \ddot{\theta}_l - l_l \cos \theta_l \dot{\theta}_l^2. \quad (17)$$

机体加速度取左右腿转轴加速度平均值：

$$a_b^h = \frac{a_r^h + a_l^h}{2}, \quad a_b^v = \frac{a_r^v + a_l^v}{2}. \quad (18)$$

偏航角加速度由左右轮水平加速度差得到：

$$\ddot{\phi} = \frac{a_{wr}^h - a_{wl}^h}{2R_w} = \frac{R(\ddot{\theta}_{wr} - \ddot{\theta}_{wl})}{2R_w}. \quad (19)$$

定义

$$\Gamma = \frac{l_r \cos \theta_r \ddot{\theta}_r + l_l \cos \theta_l \ddot{\theta}_l}{2} - \frac{l_r \sin \theta_r \dot{\theta}_r^2 + l_l \sin \theta_l \dot{\theta}_l^2}{2}, \quad (20)$$

则有

$$\ddot{X}_b^h = \frac{R(\ddot{\theta}_{wr} + \ddot{\theta}_{wl})}{2} + \Gamma. \quad (21)$$

由 $\ddot{X}_b^h$ 与 $\ddot{\phi}$ 可反解左右轮角加速度:

$$\ddot{\theta}_{wr} = \frac{\ddot{X}_b^h + R_w \ddot{\phi}}{R} - \frac{\Gamma}{R}, \quad (22)$$

$$\ddot{\theta}_{wl} = \frac{\ddot{X}_b^h - R_w \ddot{\phi}}{R} - \frac{\Gamma}{R}. \quad (23)$$

通过该变换, 轮角加速度不再作为独立广义加速度, 而由 $\ddot{X}_b^h$ 、 $\ddot{\phi}$ 、 $\ddot{\theta}_l$ 和 $\ddot{\theta}_r$ 表示。

1.4 动力学方程

基于牛顿-欧拉法, 可分别对机体、左右腿、左右轮以及尾巴建立动力学方程。经过消去内部约束力后, 可得到六个独立动力学方程:

$$f_i(q, \dot{q}, \ddot{q}, u) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, 6. \quad (24)$$

其中, 六个方程分别对应:

$$f_1: \text{整体水平方向动量方程}, \quad (25)$$

$$f_2: \text{机体俯仰转动方程}, \quad (26)$$

$$f_3: \text{右腿转动方程}, \quad (27)$$

$$f_4: \text{左腿转动方程}, \quad (28)$$

$$f_5: \text{偏航转动方程}, \quad (29)$$

$$f_6: \text{尾巴转动方程}. \quad (30)$$

下面给出消去内力后的动力学方程显式形式。首先, 左右轮的地面水平作用力可由轮子转动方程消去:

$$F_{g \rightarrow wl}^h = -\frac{T_{wl \rightarrow l} + I_{wl} \ddot{\theta}_{wl}}{R}, \quad F_{g \rightarrow wr}^h = -\frac{T_{wr \rightarrow r} + I_{wr} \ddot{\theta}_{wr}}{R}. \quad (31)$$

尾巴对机体的反作用力由尾巴平动方程给出:

$$F_{t \rightarrow b}^h = -m_t a_t^h, \quad F_{t \rightarrow b}^v = -m_t g - m_t a_t^v. \quad (32)$$

因此, 整体水平方向动量方程为

$$\begin{aligned} f_1 = & m_b a_b^h + m_l a_l^h + m_r a_r^h + m_t a_t^h + m_{wl} a_{wl}^h + m_{wr} a_{wr}^h \\ & + \frac{T_{wl \rightarrow l} + T_{wr \rightarrow r} + I_{wl} \ddot{\theta}_{wl} + I_{wr} \ddot{\theta}_{wr}}{R} = 0. \end{aligned} \quad (33)$$

机体俯仰转动方程为

$$f_2 = I_b \ddot{\theta}_b - T_{l \rightarrow b} - T_{r \rightarrow b} - T_{t \rightarrow b} - (r_{bp}^h F_{t \rightarrow b}^v - r_{bp}^v F_{t \rightarrow b}^h) - m_b g l_b \sin(\theta_b + \theta_{b0}) = 0. \quad (34)$$

代入尾巴反作用力后，上式也可写为

$$f_2 = I_b \ddot{\theta}_b - T_{l \rightarrow b} - T_{r \rightarrow b} - T_{t \rightarrow b} - [r_{bp}^h (-m_t g - m_t a_t^v) - r_{bp}^v (-m_t a_t^h)] - m_b g l_b \sin(\theta_b + \theta_{b0}) = 0. \quad (35)$$

右腿转动方程为

$$\begin{aligned} f_3 = & I_r \ddot{\theta}_r - T_{wr \rightarrow r} + T_{r \rightarrow b} - m_r g l_{r,d} \sin(\theta_r + \theta_{r0}) \\ & - m_{wr} a_{wr}^h l_r \cos \theta_r - \frac{(T_{wr \rightarrow r} + I_{wr} \ddot{\theta}_{wr}) l_r \cos \theta_r}{R} \\ & - \frac{(m_b a_b^v + m_l a_l^v + m_r a_r^v) l_r \sin \theta_r}{2} \\ & - \frac{(m_{wr} - m_b - m_l - m_r - m_{wl}) g l_r \sin \theta_r}{2} = 0. \end{aligned} \quad (36)$$

左腿转动方程为

$$\begin{aligned} f_4 = & I_l \ddot{\theta}_l - T_{wl \rightarrow l} + T_{l \rightarrow b} - m_l g l_{l,d} \sin(\theta_l + \theta_{l0}) \\ & - m_{wl} a_{wl}^h l_l \cos \theta_l - \frac{(T_{wl \rightarrow l} + I_{wl} \ddot{\theta}_{wl}) l_l \cos \theta_l}{R} \\ & - \frac{(m_b a_b^v + m_l a_l^v + m_r a_r^v) l_l \sin \theta_l}{2} \\ & - \frac{(m_{wl} - m_b - m_l - m_r - m_{wr}) g l_l \sin \theta_l}{2} = 0. \end{aligned} \quad (37)$$

偏航转动方程为

$$f_5 = I_{yaw} \ddot{\phi} - \frac{R_w}{R} (T_{wl \rightarrow l} + I_{wl} \ddot{\theta}_{wl} - T_{wr \rightarrow r} - I_{wr} \ddot{\theta}_{wr}) = 0. \quad (38)$$

尾巴转动方程为

$$f_6 = I_t \ddot{\theta}_t + T_{t \rightarrow b} - m_t g l_{t,c} \cos \alpha_t = 0. \quad (39)$$

上述方程仍含有 $\ddot{\theta}_{wr}$ 和 $\ddot{\theta}_{wl}$ 。在后续状态空间建模中，利用轮地运动学约束将其替换为

$$\ddot{\theta}_{wr} = \frac{\ddot{X}_b^h + R_w \ddot{\phi}}{R} - \frac{\Gamma}{R}, \quad \ddot{\theta}_{wl} = \frac{\ddot{X}_b^h - R_w \ddot{\phi}}{R} - \frac{\Gamma}{R}. \quad (40)$$

经过该代换后，六个方程仅关于广义坐标 q 、广义速度 $\dot{q}$ 、广义加速度 $\ddot{q}$ 以及控制输入 u 。

因此，尾巴通过三种方式影响系统动力学：

1. 尾巴质心加速度 a_t^h 参与整体水平方向动量方程；
2. 尾巴对机体的反作用力通过安装点力臂影响机体俯仰动力学；
3. 尾电机力矩 $T_{t \rightarrow b}$ 直接作用于机体和尾巴转动方程。

1.5 标准动力学形式

将六个动力学方程整理为标准矩阵形式：

$$M(q)\ddot{q} = B(q)u + g(q, \dot{q}), \quad (41)$$

其中 $M(q) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 为惯性矩阵， $B(q) \in \mathbb{R}^{6 \times 5}$ 为输入矩阵， $g(q, \dot{q})$ 包含重力项、离心项、科氏项以及其他非输入项。

在符号计算中，矩阵 $M(q)$ 可由动力学方程对广义加速度求偏导得到：

$$M_{ij}(q) = \frac{\partial f_i}{\partial \ddot{q}_j}. \quad (42)$$

输入矩阵由动力学方程对控制输入求偏导得到：

$$B_{ij}(q) = -\frac{\partial f_i}{\partial u_j}. \quad (43)$$

非输入项可写为

$$g(q, \dot{q}) = -[f(q, \dot{q}, \ddot{q}, u) - M(q)\ddot{q} + B(q)u]. \quad (44)$$

于是非线性系统可表示为

$$\ddot{q} = M^{-1}(q) [B(q)u + g(q, \dot{q})]. \quad (45)$$

1.6 平衡点求解

为了进行线性化，首先求取系统静态平衡点。设机体和尾巴目标平衡角为

$$\theta_b^* = 0, \quad \theta_t^* = 0. \quad (46)$$

在静态平衡点处，有

$$\dot{q}^* = 0, \quad \ddot{q}^* = 0. \quad (47)$$

同时设左右腿对机体的静态力矩相同：

$$T_{r \rightarrow b}^* = T_{l \rightarrow b}^* = T_{\text{leg}}^*, \quad (48)$$

轮端静态输入为

$$T_{wr \rightarrow r}^* = 0, \quad T_{wl \rightarrow l}^* = 0. \quad (49)$$

尾巴静态力矩为

$$T_{t \rightarrow b}^* = T_t^*. \quad (50)$$

待求未知量为

$$\theta_l^*, \quad \theta_r^*, \quad T_{\text{leg}}^*, \quad T_t^*. \quad (51)$$

选取机体转动方程、左右腿转动方程以及尾巴转动方程作为静态平衡方程：

$$f_2^* = 0, \quad f_3^* = 0, \quad f_4^* = 0, \quad f_6^* = 0. \quad (52)$$

联立求解可得到平衡点状态

$$x^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \theta_l^* & 0 & \theta_r^* & 0 & \theta_b^* & 0 & \theta_t^* & 0 \end{bmatrix}^T, \quad (53)$$

以及平衡输入

$$u^* = \begin{bmatrix} T_{\text{leg}}^* & T_{\text{leg}}^* & 0 & 0 & T_t^* \end{bmatrix}^T. \quad (54)$$

1.7 状态空间线性化

定义一阶状态向量为

$$x = \begin{bmatrix} X_b^h & \dot{X}_b^h & \phi & \dot{\phi} & \theta_l & \dot{\theta}_l & \theta_r & \dot{\theta}_r & \theta_b & \dot{\theta}_b & \theta_t & \dot{\theta}_t \end{bmatrix}^T. \quad (55)$$

因此系统状态维数为 12，输入维数为 5。在平衡点附近定义扰动量

$$\delta x = x - x^*, \quad \delta u = u - u^*. \quad (56)$$

非线性系统在平衡点处一阶线性化后得到

$$\delta \dot{x} = A \delta x + B \delta u. \quad (57)$$

状态矩阵 A 的运动学部分满足

$$\dot{X}_b^h = \dot{X}_b^h, \quad \dot{\phi} = \dot{\phi}, \quad \dot{\theta}_l = \dot{\theta}_l, \quad \dot{\theta}_r = \dot{\theta}_r, \quad \dot{\theta}_b = \dot{\theta}_b, \quad \dot{\theta}_t = \dot{\theta}_t. \quad (58)$$

因此 A 中有如下单位映射：

$$A_{1,2} = 1, \quad A_{3,4} = 1, \quad A_{5,6} = 1, \quad A_{7,8} = 1, \quad A_{9,10} = 1, \quad A_{11,12} = 1. \quad (59)$$

动力学部分由

$$\ddot{q} = M^{-1}(q) [B(q)u + g(q, \dot{q})] \quad (60)$$

线性化得到。在平衡点处，有

$$M^* = M(q^*), \quad B^* = B(q^*). \quad (61)$$

记

$$G_{\theta_i} = \left. \frac{\partial g}{\partial \theta_i} \right|_{x=x^*, u=u^*}, \quad \theta_i \in \{\theta_l, \theta_r, \theta_b, \theta_t\}. \quad (62)$$

则广义加速度对姿态变量的线性化系数为

$$A_{\theta_i}^{\text{dyn}} = (M^*)^{-1} G_{\theta_i}. \quad (63)$$

输入矩阵的动力学部分为

$$B^{\text{dyn}} = (M^*)^{-1} B^*. \quad (64)$$

最终，将 $A_{\theta_i}^{\text{dyn}}$ 填入状态矩阵中对应的加速度行：

$$\begin{bmatrix} \delta \ddot{X}_b^h \\ \delta \ddot{\phi} \\ \delta \ddot{\theta}_l \\ \delta \ddot{\theta}_r \\ \delta \ddot{\theta}_b \\ \delta \ddot{\theta}_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{\theta_l}^{\text{dyn}} & A_{\theta_r}^{\text{dyn}} & A_{\theta_b}^{\text{dyn}} & A_{\theta_t}^{\text{dyn}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta \theta_l \\ \delta \theta_r \\ \delta \theta_b \\ \delta \theta_t \end{bmatrix} + B^{\text{dyn}} \delta u. \quad (65)$$

由此得到完整的线性状态空间模型：

$$\delta \dot{x} = A \delta x + B \delta u. \quad (66)$$

1.8 LQR 控制律

基于线性化状态空间模型，设计 LQR 控制器。控制律为

$$\delta u = -K \delta x, \quad (67)$$

因此实际控制输入为

$$u = u^* - K(x - x^*). \quad (68)$$

其中 K 为 LQR 增益矩阵，通过求解如下性能指标得到：

$$J = \int_0^\infty (\delta x^T Q \delta x + \delta u^T R \delta u) dt. \quad (69)$$

Q 为状态权重矩阵， R 为输入权重矩阵。对于当前尾巴离地模型， K 的维度为

$$K \in \mathbb{R}^{5 \times 12}. \quad (70)$$